

O relatório foi produzido em um período turbulento, marcado pela pandemia global, mas ~~evidência~~ evidencia que o software segue crescendo e impulsionando transformações digitais. A pressão por entregar valor rapidamente frequentemente supera a atenção à qualidade, gerando custos bem significativos.

Em 2020, o custo da má qualidade de software (CPSQ) nos EUA foi estimado em ~~US\$~~ US\$ 2,08 trilhões. A dívida técnica severa somou US\$ 1,31 ~~trilhões~~ trilhão (não incluída no total por representar custo futuro), com crescimento de 14% desde 2018.

### Principais componentes do CPSQ

1. Falhas operacionais de Software - US\$ 1,56 trilhão (+22% desde 2018)

↳ Inclui ataques cibernéticos, falhas de segurança, interrupções e erros críticos

↳ Causa predominante: vulnerabilidades não corrigidas

2. Projetos de TI / Software mal sucedidos - US\$ 260 bilhões (+46% desde 2018)

3. Problemas em sistemas legados - US\$ 520 bilhões

↳ Houve uma redução desde 2018 (era US\$ 635B)

### Ambiente e Tendências

• Impacto da Covid-19: retração econômica de 4,3% nos EUA em 2020 e houve aceleração do trabalho remoto e digitalização

• Serviços substituindo software tradicional: Avanço do SaaS e plataformas digitais

• Tendências-chave para a próxima década:

1. Integração da nuvem com edge computing

2. Automação contínua, criando novos papéis e eliminando outros

3. Explosão de dados (previstos 154 zettabytes/ano até 2025), aumentando desafios de privacidade

4. Expansão da Inteligência artificial em setores variados

5. Cybersegurança como prioridade estratégica, diante do aumento de ataques e custos globais projetados de US\$ 6 trilhões até 2021

## Casos notórios de falhas entre 2018 e 2020

• Incluem acidentes como:

- ↳ Boeing 737 Max e Boeing Starliner (falhas críticas de projeto e software)
- ↳ Vazamentos de dados no Facebook, Google+, Equifax e Ticketmaster
- ↳ Aplicativo das primárias de Iowa (falha de usabilidade e testes)
- ↳ Interrupções no Heathrow Airport e British Airways
- ↳ Ataques ransomware a empresas e órgãos públicos

Esses casos refletem 3 fatores que ampliam o impacto das falhas

1. Transformação digital intensificando dependência de software
2. Sistemas complexos interconectados (systems of systems)
3. Prioridade à velocidade sobre mitigação de riscos e manutenção

## Cibercrime e Dívida Técnica

- EUA representam 32% do mercado global de TI; sua fatia proporcional de perdas globais por cibercrime poderia alcançar US\$ 1,32 trilhões
- Ransomware: um ataque a cada 11 segundos (previsão para 2021), com danos globais estimados em US\$ 20 bilhões
- Escassez de 3,1 milhões de profissionais de cibersegurança no mundo
- Dívida técnica em crescimento ~~acumulada~~ acumulando custos futuros altos

## Recomendações gerais

- Priorizar prevenção: adotar secure coding, evitar práticas de desenvolvimento de baixa qualidade
- Utilizar ferramentas eficazes para lidar com a complexidade
- Analisar código cedo e frequentemente
- Avaliar componentes externos antes de incluir
- Gerir sistemas legados com benchmarking e preservação do conhecimento
- Evitar prazos arbitrários e monitorar metas de qualidade ao longo do projeto
- Investir em melhoria contínua com base nos números do CPSQ
- Comparar resultados com organizações de alta performance

## Modelo proposto: DevQualOps

O relatório destaca que organizações no top 10% têm desempenho 5 a 10 vezes superior às do bottom 10%, devido à adoção consistente de melhores práticas, como:

- Processo definido e adaptável
- Métodos de estimativa eficazes
- Disciplina em gestão de projetos
- Profissionais qualificados
- Cultura de qualidade total
- Prevenção de defeitos

O DevQualOps é apresentado como evolução do Agile + DevOps, integrando custo, cronograma e qualidade em um ciclo contínuo de entrega